

Лагранжева механика

Лагранжева механика. Принцип Даламбера-Лагранжа. Конфигурационное многообразие системы с конечным числом степеней свободы. Обобщенные координаты. Виртуальные перемещения. Голономные и неголономные системы. Уравнения Лагранжа. Уравнения Лагранжа с множителями. Уравнения Аппеля. Уравнения Рауса для систем с циклическими координатами. Первые интегралы уравнений Лагранжа.

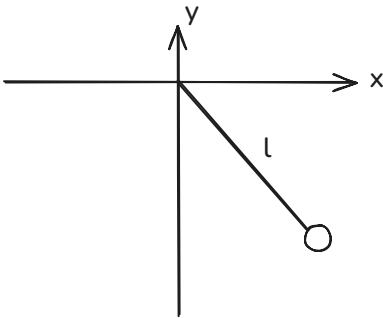
Рассматриваем N точек массой m_i в положении $\vec{r}_i$:

$$\begin{aligned}\vec{r} &= [x_1, y_1, z_1, \dots, z_N]^T \in \mathbb{R}^{3N} \\ \vec{F} &= [F_{1x}, \dots, F_{Nz}]^T \in \mathbb{R}^{3N} \\ M &= \text{diag}(m_1, m_1, m_1, \dots, m_N, m_N, m_N) \in \mathbb{R}^{3N \times 3N} \\ m_i \ddot{\vec{r}}_i &= \vec{F}_i \iff M \ddot{\vec{r}} = \vec{F}\end{aligned}$$

Механическая связь

Ограничения на положения, скорости точек механической системы, выполненные при любом движении точек.
Удобно задавать в виде: $f(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = 0$ ($\leq 0, < 0, \geq 0, > 0$)

ПРИМЕР: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК



$$\begin{cases} f_1 = z = 0, \\ f_2 = x^2 + y^2 - l^2 = 0 \end{cases}$$

ПРИМЕР: ТВЁРДОЕ ТЕЛО С НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ O

$$f = \vec{v}_O = 0 \text{ или } f = \dot{x}_0^2 + \dot{y}_0^2 + \dot{z}_0^2 = 0$$

Классификация связей

- 1. Равенство/неравенство
 - 1. $f(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = 0$ – удерживающая
 - 2. $f(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \leq 0$ – неудерживающая
- 2. Зависимость от времени t
 - 1. $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$ – стационарная (склерономная)
 - 2. $\frac{\partial f}{\partial t} \neq 0$ – нестационарная (реономная)
- 3. Зависимость от скорости $\dot{\vec{r}}$
 - 1. $\frac{\partial f}{\partial \dot{\vec{r}}} = 0$ ($f = f(\vec{r}, t)$) – геометрическая
 - 2. $\frac{\partial f}{\partial \dot{\vec{r}}} \neq 0$ ($f = f(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$) – дифференциальная

Замечание: любая стационарная связь может быть записана в нестационарном виде $(x^2 + y^2 - l^2)e^t = 0 \rightarrow (x^2 + y^2 - l^2)e^t = 0$

Замечание: любая геометрическая связь может быть записана в дифференциальном виде $(f(\vec{r}, t) = 0 \rightarrow \frac{df}{dt} = (\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}, \dot{\vec{r}}) + \frac{\partial f}{\partial t} = 0)$; обратное неверно

Геометрические связи

Пусть есть k связей $f_\alpha(\vec{r}, t) = 0$, определяющие поверхность Σ

Конфигурационное многообразие

Пространство положений $\Sigma = \{\vec{r} \in \mathbb{R}^{3N} : f_\alpha(\vec{r}, t) = 0, \forall \alpha = \overline{1, k}\}$
Количество степеней свободы – размерность пространства положений $n = \dim \Sigma$

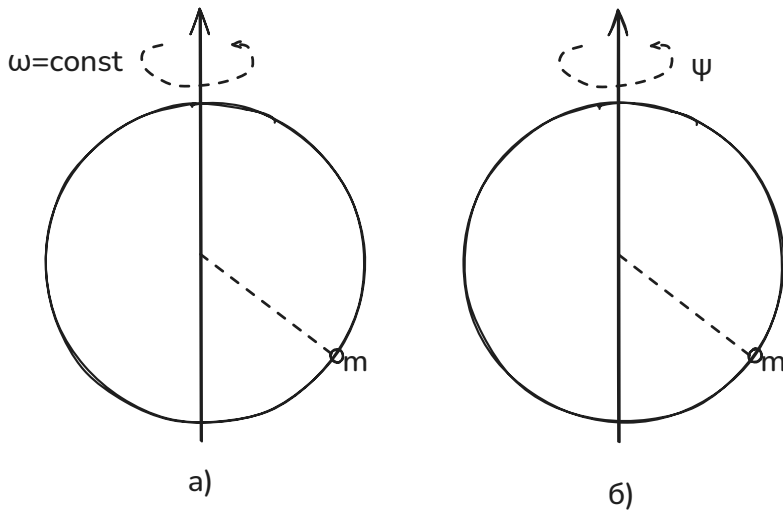
ФОРМУЛА

$$n = 3N - k$$

Если градиенты ур-й связи не вырождаются: $\frac{\partial f_a}{\partial \vec{r}} \neq 0$

Если они функционально независимы: $\text{rank} \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial x_N} \end{bmatrix} = k$

ПРИМЕР: ТОЧКА НА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ОКРУЖНОСТИ



- а) постоянное вращение — 1 степень свободы
 б) произвольное вращение — 2 степени свободы

Дифференциальные связи

ОБОБЩЁННЫЕ КООРДИНАТЫ —

Наименьшее число параметров $\vec{q} = [q_1, \dots, q_n]^T$, чтобы однозначно задать положение системы: $\vec{r} = \vec{r}(\vec{q}, t)$ (зависимость от времени потому, что $\Sigma = \Sigma(t)$)
 Тогда обобщённые скорости: $\dot{\vec{q}} = [\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n]^T$

Пусть будет 1 связь $f(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = 0$. Можно ли её записать в геометрическом виде?

ГОЛОНОМНАЯ (ИНТЕГРИРУЕМАЯ) СВЯЗЬ —

Дифференциальная связь, у которой уравнение может быть представлено в геометрической форме эквивалентным образом. Иначе связь не голономная (неинтегрируемая).

ПРИМЕР:

$$\dot{q}_1 = 0 \iff q_1 - C = 0$$

ПРИМЕР:

$$q_2 \dot{q}_1 = 0 \iff q_2(q_1 - C) = 0 \text{ (верно из предыдущего примера, интеграл уже не берётся)}$$

ПРИМЕР:

$$\dot{q}_1 = 1 \iff q_1 - Ct = 0 \text{ (связь геометрическая но не стационарная)}$$

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ

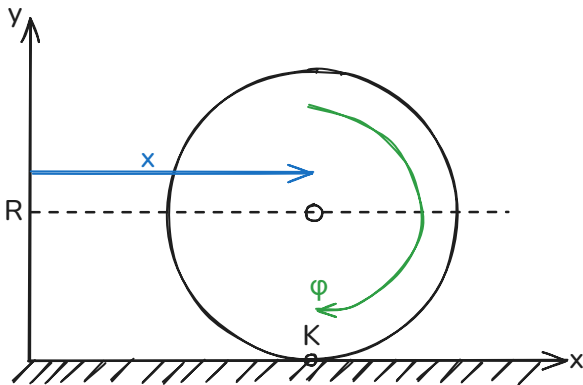
Связь $f(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = (\vec{a}(\vec{q}, t), \dot{\vec{q}}) + b(\vec{q}, t) = 0$ голономна, если

$$\exists F(q, t) : \frac{\partial F}{\partial \vec{q}} = \vec{a}, \quad \frac{\partial F}{\partial t} = b,$$

т.е.

$$\Phi = \Phi^T, \quad \Phi = \begin{bmatrix} \frac{\partial a_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial a_1}{\partial q_n} & \frac{\partial a_1}{\partial t} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial a_n}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial a_n}{\partial q_n} & \frac{\partial a_n}{\partial t} \\ \frac{\partial b}{\partial q_1} & \dots & \dots & \frac{\partial b}{\partial t} \end{bmatrix}.$$

ПРИМЕР: ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЕ КАЧЕНИЕ БЕЗ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ



Кол-во степени свободы свободного плоскопараллельного движения $n = 3$ (1 – вращение, 2 – перемещение)

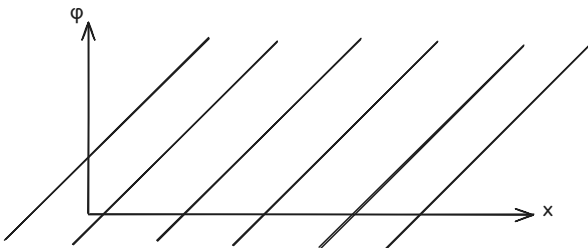
Связь центра круга на прямой $y_s = R$. Тогда 2 обобщённые координаты: $\vec{q} = [x, \varphi]^T$

Условие непроскальзывания (дифференциальная связь):

$$\vec{v}_K = 0 \iff \dot{x} - R\dot{\varphi} = 0$$

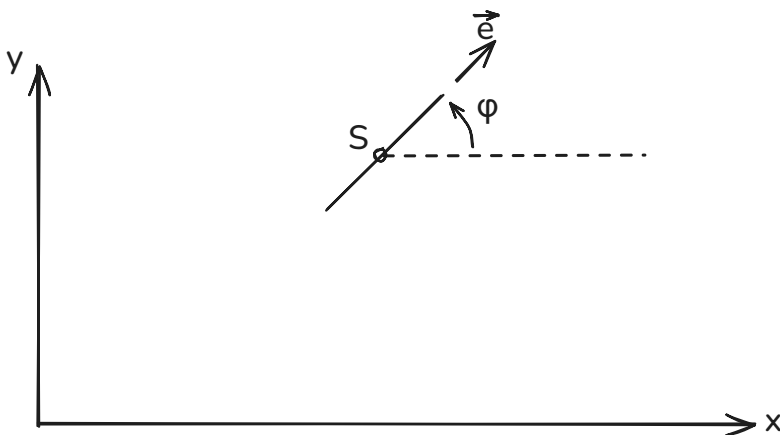
$$x - R\varphi = C = \text{const}$$

Связь голономна. То есть обобщённое пространство расслаивается на параллельные траектории:



Шар на плоскости без проскальзывания → связь уже не будет интегрируемой.

ПРИМЕР: КОНЁК ЧАПЛЫГИНА



Без учёта связи $n = 3$ степени свободы: $\vec{q} = [x, y, \varphi]^T$

Одноногий конькобежец на льду имеет скорость параллельно вектору конька:

$$\vec{v}_S \parallel \vec{e} \iff \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y \parallel \vec{e} = \cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y$$

Получается дифференциальная связь

$$\dot{y} = \text{tg}(\varphi)\dot{x}$$

Такая связь не интегрируема

Доказательство (от противного)

Пусть $\exists f(x, y, \varphi, t) = 0$, которая эквивалентна

$$\frac{\partial f}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial f}{\partial \varphi} \dot{\varphi} + \frac{\partial f}{\partial t} t = 0$$

$$\dot{x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \operatorname{tg}(\varphi) \frac{\partial f}{\partial y} \right) + \frac{\partial f}{\partial \varphi} \dot{\varphi} + \frac{\partial f}{\partial t} t = 0$$

Заметим, что $\dot{x}, \dot{\varphi}$ независимы. Тогда

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial \varphi} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x} + \operatorname{tg}(\varphi) \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Последнее равенство верно при любом φ , тогда оно раскладывается на $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$

Получается, f не зависит ни от x , ни от y , ни от φ , ни от t . Получается $f \equiv 0$. Противоречие

Доказательство (геометрическое)

В предыдущем примере после интегрирования пространство разделилось на непересекающиеся множества. Если связь интегрируется, то с одного подмножества на другое попасть не получится (нельзя из произвольного положения попасть в произвольное). Очевидно, в этой задаче таких ограничений нет.

Действительные и возможные перемещения.

По определению, $\vec{v}_i = \frac{d\vec{r}_i}{dt}$.

Действительные перемещения

$$d\vec{r}_i = \vec{v}_i dt = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} dq_j + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} dt.$$

Введём понятие действительного перемещения для всей системы $d\vec{r} = \sum_k \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} dq_k + \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} dt$.

Замечание: k уравнений связи $f_i(\vec{r}, t) = 0$ можно продифференцировать:

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial \vec{r}}, d\vec{r} \right) + \frac{\partial f_i}{\partial t} dt = 0, \quad i = \overline{1, k}.$$

Если принять $d\vec{r}$ неизвестным, можно найти все действительные перемещения системы.

Виртуальное перемещение

Вектор, лежащий в касательном пространстве к Σ при замороженных во времени связях:

$$\vec{r} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j} dq_j.$$

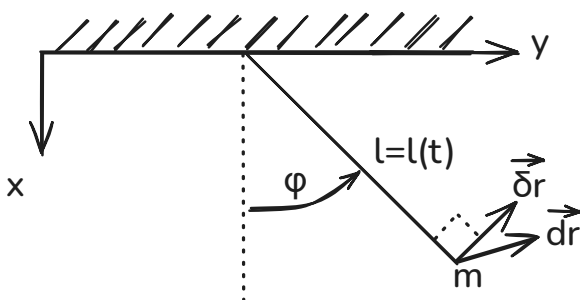
Замечание: виртуальное перемещение $\vec{r}$ удовлетворяет системе

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial \vec{r}}, \vec{r} \right) = 0, \quad i = \overline{1, k}.$$

Замечание: $dq_j = q_j$, как писать — вопрос обозначения. Далее, — изохронный дифференциал (при фиксированном времени)

Замечание: если на систему наложены стационарные геометрические связи, то множества действительных и виртуальных перемещений совпадают

ПРИМЕР: МАЯТНИК ПЕРЕМЕННОЙ ДЛИНЫ



Степень свободы одна $n = 1$, $q = \varphi$, потому что закон длины задан $l = l(t)$

Виртуальные перемещения:

$$\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \varphi, \quad \dot{r} = (\cos \varphi \vec{e}_x + \sin \varphi \vec{e}_y) l(t) \\ \vec{r} = (-\sin \varphi \vec{e}_x + \cos \varphi \vec{e}_y) l(t) \varphi$$

Замечание: $\vec{r} \perp \dot{\vec{r}}$

ПРИМЕР: ТВЁРДОЕ ТЕЛО

Как связаны виртуальные перемещения у точек тела? $\vec{r}_i = \vec{r}_p + \vec{\rho}_i$, где $\vec{\rho}_i = \sum_{\alpha=1}^3 \rho_{i\alpha} \vec{e}_\alpha$, $\vec{e}_\alpha$ – СК тела, $\rho_{i\alpha} = \text{const}$.

Формула Пуассона: $\dot{\vec{e}}_\alpha = [\vec{\omega} \times \vec{e}_\alpha]$

Виртуальные перемещения:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_p + \sum_{\alpha} \rho_{i\alpha} \sum_{j=1}^k \frac{\partial \vec{e}_\alpha}{\partial q_j} q_j, \quad \frac{\partial \vec{e}_\alpha}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{\vec{e}}_\alpha}{\partial \dot{q}_j} \\ \vec{r}_i = \vec{r}_p + \sum_{\alpha} \rho_{i\alpha} \sum_{j=1}^k \left[\frac{\partial \vec{\omega}}{\partial \dot{q}_j} \times \vec{e}_i \right] q_j \\ \vec{r}_i = \vec{r}_p + \left[\sum_{j=1}^k \frac{\partial \vec{\omega}}{\partial \dot{q}_j} q_j \times \sum_{\alpha} \rho_{i\alpha} \vec{e}_i \right] \\ \vec{r}_i = [\vec{\omega} \times \vec{\rho}_i],$$

где $\vec{\omega}$ – обозначение.

Геометрические + дифференциальные связи.

Пусть на систему наложены геометрические и дифференциальные связи:

$$\begin{cases} f_l(\vec{r}, t) = 0, & l = \overline{1, \beta}, \\ \left(\vec{g}_m(\vec{r}, t), \dot{\vec{r}} \right) + h_m(\vec{r}, t) = 0, & m = \overline{\beta + 1, k}. \end{cases}$$

Запишем их вместе в дифференциальной форме:

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial f_l}{\partial \vec{r}}, \dot{\vec{r}} \right) + \frac{\partial f_l}{\partial t} = 0, \\ \left(\vec{g}_m(\vec{r}, t), \dot{\vec{r}} \right) + h_m(\vec{r}, t) = 0, \end{cases} \iff \Phi \dot{\vec{r}} + \vec{\psi} = 0, \quad \Phi = \Phi(\vec{r}, t) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial z_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_\beta}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_\beta}{\partial z_n} \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial z_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial z_n} \end{bmatrix}, \quad \vec{\psi} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial t} \\ \dots \\ h_k \end{bmatrix}.$$

Виртуальные перемещения – вектор $\vec{r}$, удовлетворяющий равенству

$\Phi \vec{r} = 0.$

СИЛА РЕАКЦИИ СВЯЗИ

$$\vec{R}_i, \quad i = \overline{1, N} \quad \left(\vec{R} \in \mathbb{R}^{3N} \right)$$

Замечание: связи - взаимодействие с телами. Были введены разные силы – те, которые продолжают действие без связей (активные: сила тяжести, сила упругости), и те, которые напрямую зависят от связей (силы реакции связи)

ИДЕАЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Связи, наложенные на систему, у которых сумма работ сил на любых виртуальных перемещениях точек системы равны нулю:

$$\sum_{i=1}^N \left(\vec{R}_i, \vec{r}_i \right) = 0 \quad \left(\left(\vec{R}, \vec{r} \right) = 0 \right)$$

ПРИНЦИП ДАЛАМБЕРА-ЛАГРАНЖА (ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ):

Функции $\vec{r}_i(t)$, $i = \overline{1, N}$ являются действительным движением системы с идеальными связями $\iff$ для $\forall$ виртуальных перемещений $\vec{r}$ выполнено равенство

$$\sum_{i=1}^N \left(m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \vec{r}_i \right) = 0$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Переформулируем для не каждой точки: $\dot{r}(t)$ – движение $\iff \left(M \ddot{\vec{r}} - \vec{F}, \vec{r} \right) = 0 \quad \forall \vec{r}$

□ Пусть $\vec{r}(t)$ – движение системы. Значит, выполняется закон Ньютона $M \ddot{\vec{r}} = \vec{F} + \vec{R}$, где $\vec{R}$ – силы реакции связей: $(\vec{R}, \vec{r}) = 0$. Очевидно, отсюда

вытекает $(M\ddot{\vec{r}} - \vec{F}, \vec{r}) = 0$

□ Нельзя просто из закона Ньютона "вести" вектор $\vec{R}$ — тогда он будет зависеть от ускорений $\ddot{\vec{r}}$. Это противоречит принципу детерминированности.

Из определения виртуального перемещения: $\Phi\vec{r} = 0 \iff \vec{r} \perp \vec{\varphi}_k$, где

$$\vec{\varphi}_1 = \frac{\partial f_1}{\partial \vec{r}}, \quad \vec{\varphi}_m = \frac{\partial f_m}{\partial \vec{r}}, \quad \vec{\varphi}_{m+1} = \vec{g}_{m+1}, \quad \vec{\varphi}_k = \vec{g}_k$$

Значит, $\vec{r}$ ортогонален линейной оболочке из функций $\{C_1\vec{\varphi}_1 + \dots + C_k\vec{\varphi}_k, C_1, \dots, C_k = \text{const}\}$

Теперь посмотрим на равенство $(M\ddot{\vec{r}} - \vec{F}, \vec{r}) = 0$ — оно означает, что вектор $M\ddot{\vec{r}} - \vec{F}$ лежит в пространстве линейной оболочки:

$$M\ddot{\vec{r}} - \vec{F} = \lambda_1\vec{\varphi}_1 + \dots + \lambda_k\vec{\varphi}_k = \Phi^T\vec{\lambda}.$$

Отсюда $\ddot{\vec{r}} = M^{-1}\vec{F} + M^{-1}\Phi^T\vec{\lambda}$. Матрица M постоянна и невырождена $M = \text{const}$, $\Delta M \neq 0$. Далее, $\Phi = \Phi(\vec{r}, t)$, $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$. Если $\vec{\lambda}$ не зависит от ускорений, то $\ddot{\vec{r}}$ — функция от $\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t$.

Если продифференцировать равенство $\Phi\dot{\vec{r}} + \vec{\psi} = 0$, получим $\Phi\ddot{\vec{r}} + \sigma(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = 0$. Подставим его в полученную выше формулу:

$$\Phi M^{-1}\vec{F} + \Phi M^{-1}\Phi^T\vec{\lambda} + \sigma(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = 0 \rightarrow \vec{\lambda} = (\Phi M^{-1}\Phi^T)^{-1}(\vec{\sigma} - \Phi M^{-1}\vec{F}) = \lambda(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \rightarrow \ddot{\vec{r}} = \rho(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$$

Здесь матрица $\Phi M^{-1}\Phi^T$ невырождена, потому что квадратичная форма преобразуется в невырожденную квадратичную форму:

$$\begin{aligned} (\Phi M^{-1}\Phi^T\vec{u}, \vec{u}) &= (M^{-1}\Phi^T\vec{u}, \Phi^T\vec{u}) = (M^{-1}\vec{y}, \vec{y}) \\ (M^{-1}\vec{y}, \vec{y}) &\neq 0 \quad \text{т.к.} \quad \Delta M^{-1} \neq 0, \quad \vec{y} = \Phi^T\vec{u} = 0 \iff \vec{u} = 0 \\ \text{rk}\Phi &= k \quad - \quad \text{условие независимости связей} \end{aligned}$$

Теперь, подходящий вектор $\vec{R}$ просто вводится.

Динамика голономных систем.

Голономная система — все связи голономные (геометрические).

Работа активных сил на виртуальном перемещении:

$$\begin{aligned} A &= \sum_{i=1}^N (\vec{F}_i, \vec{r}_i) = (\vec{F}, \vec{r}) = (\vec{F}, \sum_k \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} q_k) = \sum_k (\vec{F}, \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k}) q_k \\ A &= \sum_k Q_k q_k = (\vec{Q}, \vec{q}) \end{aligned}$$

Обобщённая сила

Сила Q_k , соответствующая координате q_k :

$$Q_k = \sum_{i=1}^N \left(\vec{F}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \right)$$

ПРИМЕР: ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ КООРДИНАТАХ

Положение точки: $\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3)$

Виртуальное перемещение: $\vec{r} = \sum_k \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_k} q_k = \sum_k H_k \vec{e}_k q_k$

Сила, действующая на точку: $\sum_k F_k \vec{e}_k$

Работа сил: $A = (\vec{F}, \vec{r}) = \sum_k F_k H_k q_k$

Тогда, обобщённые силы:

$$Q_k = F_k H_k$$

ПРИМЕР: ТВЁРДОЕ ТЕЛО С НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ

Твёрдое тело: $\vec{r}_i = \vec{r}_p + [\vec{\omega}, \vec{\rho}_i]$ ($\vec{\omega}$ — виртуальный поворот)

Работа сил: $A = \sum_i (\vec{F}_i, \vec{r}_i) = \sum_i (\vec{F}_i, \vec{r}_p + [\vec{\omega}, \vec{\rho}_i]) = (\sum_i \vec{F}_i, \vec{r}_p) + (\vec{\omega}, \sum_i [\vec{\rho}_i, \vec{F}_i]) = (\vec{F}, \vec{r}_p) + (\vec{\omega}, \vec{M}_p)$

Для внутренних сил, главный вектор $\vec{F}$ и главный момент сил $\vec{M}$ равняются нулю. Тогда внутренние связи в теле — идеальные

Пусть полюс неподвижен, тогда $\vec{r}_p \equiv 0$. Тогда $A = (\vec{\omega}_p, \vec{M}_p)$

Степеней свободы $n = 3$, $\vec{q} = [\varphi, \psi, \theta]^T$, $\omega = \dot{\varphi}\vec{e}_z + \dot{\psi}\vec{e}_z + \dot{\theta}\vec{e}_x$

$\vec{\omega} = \sum \frac{\partial \vec{\omega}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k \rightarrow \vec{\omega} = \varphi\vec{e}_z + \psi\vec{e}_z + \theta\vec{e}_x$

Тогда работа $A = (\vec{M}_p, \vec{e}_z)\varphi + (\vec{M}_p, \vec{e}_z)\psi + (\vec{M}_p, \vec{e}_x)\theta$,

$$Q_\varphi = (\vec{M}_p, \vec{e}_z), \quad Q_\psi = (\vec{M}_p, \vec{e}_z), \quad Q_\theta = (\vec{M}_p, \vec{e}_x)$$

УТВЕРЖДЕНИЕ

Если обобщённая координата q_1 — декартова координата центра масс системы x_s , то соответствующая ей обобщённая сила Q_1 есть проекция главного вектора внешних сил системы на соответствующую декартову ось

$$Q_1 = (\vec{F}, \vec{e}_x).$$

Доказательство

Чтобы посчитать обобщённую силу, надо посчитать работу, найти коэффициент при q_1 . Другие координаты мы варьировать не будем $\vec{r}_i^* = q_1 \vec{e}_x$, $A^* = (\vec{F}, q_1 \vec{e}_x) = (\vec{F}, \vec{e}_x) q_1$

Утверждение

Если обобщённая координата q_1 — угол поворота φ всей системы как единого целого вокруг неподвижной оси $\vec{e}_z$, то соответствующая обобщённая сила — главный момент внешних сил относительно этой оси

$$Q_1 = (\vec{M}_p, \vec{e}_z)$$

Утверждение

Если активные силы $\vec{F}_i$, действующие на систему, потенциальны, то вектор обобщённых сил — градиент потенциальной энергии

$$\vec{Q} = -\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{r}}$$

Доказательство

Из привычной потенциальности следует обобщённая. Определение потенциальных сил: $\exists \Pi = \Pi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t): \frac{\partial \Pi}{\partial \vec{r}_i} = -\vec{F}_i$
 Радиус-вектор точек $\vec{r}_i = \vec{r}_i(\vec{q}, t)$, тогда $\Pi = \Pi(\vec{r}_1(\vec{q}, t), \dots, \vec{r}_N(\vec{q}, t), t)$
 Работа сил: $A = \sum_i (\vec{F}_i, \vec{r}_i) = -\sum_i \left(\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{r}_i}, \sum_k^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} q_k \right) = -\sum_i^N \left(\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{r}_i}, \sum_k^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \right) q_k = -\sum_k^n \left(\sum_i^N \frac{\partial \Pi}{\partial \vec{r}_i}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \right) q_k = -\sum_k^n \frac{\partial \Pi}{\partial q_k} q_k = -\left(\frac{\partial \Pi}{\partial \vec{q}}, \vec{q} \right)$

Уравнения Лагранжа (второго рода).

Лагранжиан системы / функция Лагранжа

$$= T - \Pi$$

Лагранжева система

Система, у которой связи голономны и идеальны, а силы потенциальны

Обобщённо-потенциальная сила

Обобщённые силы $\vec{Q}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ называются обобщённо-потенциальными, если $\exists V(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t): \vec{Q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial V}{\partial \vec{q}}$
 Тогда V — обобщённо-потенциальная энергия

Теорема

Если связи, наложенные на механическую систему, голономны и идеальны, то уравнения движения системы имеют вид

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = Q_k, \quad k = \overline{1, n} \quad \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial T}{\partial \vec{q}} = \vec{Q} \right)$$

Доказательство

Если связи идеальные, любое движение удовлетворяет равенству $\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \vec{r}_i) = 0$

Выразим через обобщённые координаты: $\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \sum_{k=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} q_k) = 0$

$$\sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) q_k = 0$$

Поскольку связи голономны, $q_1, \dots, q_n$ — независимы $\rightarrow \sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = 0 \quad \forall k = \overline{1, n}$

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = \sum_{i=1}^N (\vec{F}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = Q_k$$

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N (m_i \dot{\vec{r}}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) - \sum_{i=1}^N (m_i \dot{\vec{r}}_i, \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N (m_i \dot{\vec{r}}_i, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) - \sum_{i=1}^N (m_i \dot{\vec{r}}_i, \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}) = \dots = \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial q_k} T - \frac{\partial}{\partial q_k} T, \quad T = \sum \frac{m_i \vec{v}_i^2}{2}$$

Следствие

Если наложенные на систему связи голономны и идеальны, а действующие на систему силы потенциальны, то уравнения движения системы могут быть записаны в виде

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial}{\partial q_k} = 0, \quad k = \overline{1, n} \quad \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial}{\partial \vec{q}} = 0 \right)$$

Доказательство

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial T}{\partial \vec{q}} = \vec{Q} = - \frac{\partial \Pi(\vec{q}, t)}{\partial \vec{q}}, \quad \frac{\partial \Pi(\vec{q}, t)}{\partial \dot{\vec{q}}} = 0$$

Следствие

Если связи голономны и идеальны, то можно записать уравнения движения в виде

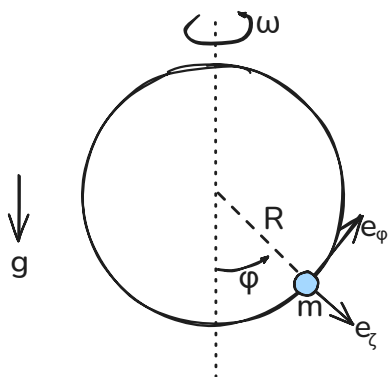
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial}{\partial \vec{q}} = \vec{Q}^*,$$

где $\vec{Q}^*$ — обобщённые силы, соответствующие непотенциальным силам, действующим на систему.

Следствие

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial}{\partial \vec{q}} = 0, \quad \varepsilon \partial \varepsilon = T - \Pi - V$$

ПРИМЕР: ТОЧКА НА ПОСТОЯННО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ОКРУЖНОСТИ



1 степень свободы, внешняя сила — только сила тяжести

Связь идеальные, голономные

$= T - \Pi$

$$T = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2} (R^2 \dot{\varphi}^2 + R^2 \omega^2 \sin^2 \varphi), \quad \Pi = -mgR \cos \varphi$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial}{\partial \varphi} = mR^2 \ddot{\varphi} - mR^2 \omega^2 \sin \varphi \cos \varphi + mgR \sin \varphi = 0$$

Замечание: можно перейти в подвижную СО, добавить силы инерции. Переносные силы всегда потенциальны, а кориолисовы не всегда потенциальны. Получилось бы то же самое

Замечание: сила Кориолиса направлена "от нас" и не совершает работу, соответствующая обобщённая сила нулевая

Замечание: пусть теперь есть вязкое трение $\vec{F}_{mp} = -\beta \vec{v} = -\beta (R\dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + R\omega \sin \varphi \vec{e}_\zeta)$, $\vec{r} = R\varphi \vec{e}_\varphi$

$$A = (\vec{F}_{mp}, \vec{r}) = -\beta R^2 \dot{\varphi} \varphi \rightarrow Q_\varphi^* = -\beta R^2 \dot{\varphi}$$

Потенциальность уже нарушена

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial T}{\partial \varphi} = mR^2 \ddot{\varphi} - mR^2 \omega^2 \sin \varphi \cos \varphi + mgR \sin \varphi = -\beta R^2 \dot{\varphi}$$

Структура кинетической энергии.

$$\begin{cases} \vec{r}_i = \vec{r}_i(\vec{q}, t) \\ \vec{v}_i = \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \sum_k \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \end{cases} \rightarrow T = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\vec{v}_i, \vec{v}_i) = T_2 + T_1 + T_0$$

T_2 — квадратичная форма по обобщённым скоростям

T_1 — линейная форма по обобщённым скоростям

T_0 — слагаемое, не содержащее обобщённых скоростей

$$T_2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{k,m=1}^n m_i \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_m} \right) \dot{q}_k \dot{q}_m = \frac{1}{2} (A(\vec{q}) \dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}}), \quad A = \{a_{km}\}, \quad a_{km} = \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_m} \right) = a_{mk}$$
$$T_1 = \sum_k \sum_i m_i \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right) \dot{q}_k = (\vec{b}, \dot{\vec{q}}), \quad \vec{b} = \sum_i m_i \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right)$$
$$T_0 = \frac{1}{2} \sum_i m_i \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}, \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right)$$

Замечание: если связи стационарны, то конфигурационное пространство не зависит от времени $r_i = \vec{r}_i(\vec{q})$. Тогда $T_1 = T_0 = 0$. Обратное неверно.



СТАЦИОНАРНО ЗАДАННАЯ СИСТЕМА

Система, для которой $T = T_2$



УТВЕРЖДЕНИЕ

Матрица A положительно определена

$$\Delta A \neq 0, \quad (A\vec{x}, \vec{x}) > 0 \quad \forall \vec{x} \neq 0$$



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$(A\vec{q}, \vec{q}) = \sum a_{km} q_k q_m = \dots = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\vec{r}_i, \vec{r}_i)$$



СЛЕДСТВИЕ: РАЗРЕШИМОСТЬ УРАВНЕНИЙ ЛАГРАНЖА ОТНОСИТЕЛЬНО СТАРШИХ ПРОИЗВОДНЫХ

Уравнения Лагранжа можно представить в виде $\ddot{\vec{q}} = \vec{F}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$



СЛЕДСТВИЕ: УРАВНЕНИЯ ЛАГРАНЖА С N СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ КАК СИСТЕМУ $2N$ УРАВНЕНИЙ, ЗАПИСАННЫХ В ФОРМЕ КОШИ

Уравнения Лагранжа можно представить в виде
$$\begin{cases} \dot{\vec{q}} = \vec{p} \\ \dot{\vec{p}} = F(\vec{q}, \vec{p}, t) \end{cases}$$

Свойства уравнений Лагранжа

1. Разрешимость относительно старших производных

Уравнения представляются в виде $\ddot{\vec{q}} = \vec{F}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$

2. Ковариантность к замене координат

Пусть есть обобщённые координаты $\vec{q}$, силы $\vec{Q}$. Тогда справедливо $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial T}{\partial \vec{q}} = \vec{Q}$

Перейдём к координатам $\vec{q} \rightarrow \vec{q}'$, где $\vec{q}' = \vec{g}(\vec{q}, t)$, $\Delta \left[\frac{\partial \vec{q}'}{\partial \vec{q}} \right] \neq 0$

Координатам $\vec{q}'$ соответствуют силы $\vec{Q}'$ и уравнение $\frac{d}{dt} \frac{\partial T'}{\partial \dot{\vec{q}}'} - \frac{\partial T'}{\partial \vec{q}'} = \vec{Q}'$

Получается, при простой замене переменных, в лагранжиане надо заменить одни переменные на другие

3. Калибровочная инвариантность



ТЕОРЕМА

Уравнения Лагранжа инвариантны относительно замены

$$T' = T + \dot{f}(\vec{q}, t) \quad \left(' = + \dot{f}(\vec{q}, t) \right),$$

где $\dot{f}(\vec{q}, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial t}$ — полная производная функции от обобщённых координат и времени.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial f(\vec{q}, t)}{\partial q_i} &= \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial q_j \partial q_i} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial q_i} \\ \frac{\partial f}{\partial q_i} &= \dots = \frac{d}{dt} \frac{\partial f(\vec{q}, t)}{\partial q_i} \end{aligned}$$



СЛЕДСТВИЕ

Уравнения Лагранжа инвариантны относительно преобразований

$$T' = c_1 T + \dot{f}(\vec{q}, t) + c_2 \quad \left(' = c_1 + \dot{f}(\vec{q}, t) + c_2 \right), \quad (c_1 \neq 0)$$

Первые интегралы лагранжевых систем: циклический интеграл

Уравнения движения таких систем $\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial}{\partial q} = 0$

Циклическая координата

Обобщённая координата лагранжевой системы q_1 , от которой не зависит лагранжиан $\frac{\partial}{\partial q_1} = 0$
Нециклическая координата — позиционная.

ТЕОРЕМА

Если лагранжева система имеет циклическую координату q_1 , то соответствующие уравнения лагранжа допускают интеграл вида

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}_1} = c = \text{const}$$

Доказательство

$$\frac{\partial}{\partial q_1} = 0 \rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_1} = \frac{\partial}{\partial q_1} = 0$$

Пусть q_1 — единственная циклическая координата. Тогда $\frac{\partial}{\partial q_1} = c$, где $\dot{q} = (\dot{q}_1, \vec{q}^* \dot{q}^*, t)$, $\vec{q}^* = [q_2, \dots q_n]$
Можно выразить $\dot{q}_1 = f(\vec{q}^*, \dot{q}^*, t, c)$

Функция Рауса

$$R = -c\dot{q}_1 = -cf(\vec{q}^*, \dot{q}^*, t, c)$$

ТЕОРЕМА

На фиксированном уровне циклического интеграла c уравнения движения системы (относительно позиционных координат $\vec{q}^*$) имеют вид уравнения Лагранжа с равным функции Рауса лагранжианом:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{\vec{q}}^*} - \frac{\partial R}{\partial \vec{q}^*} = 0$$

Таких уравнений на 1 меньше чем исходных.

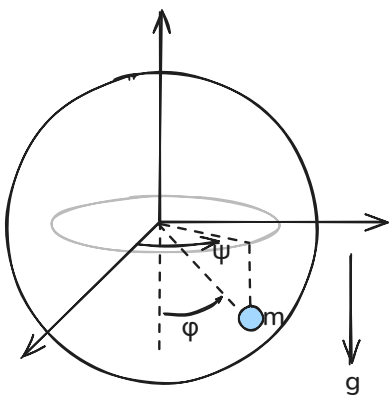
Доказательство

Из определения, $R = R(\vec{q}^*, \dot{\vec{q}}^*, t, c)$. Тогда $dR = \left(\frac{\partial R}{\partial \dot{\vec{q}}^*}, d\dot{\vec{q}}^* \right) + \left(\frac{\partial R}{\partial \vec{q}^*}, d\vec{q}^* \right) + \frac{\partial R}{\partial t} dt + \frac{\partial R}{\partial c} dc$
С другой стороны, $dR = \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\vec{q}}^*}, d\dot{\vec{q}}^* \right) + \left(\frac{\partial}{\partial \vec{q}^*}, d\vec{q}^* \right) + \frac{\partial}{\partial q_1} d\dot{q}_1 + \frac{\partial}{\partial t} dt - c d\dot{q}_1 - \dot{q}_1 dc$
Итого, $\frac{\partial R}{\partial \dot{\vec{q}}^*} = \frac{\partial}{\partial \dot{\vec{q}}^*}$, $\frac{\partial R}{\partial \vec{q}^*} = \frac{\partial}{\partial \vec{q}^*}$, $\frac{\partial R}{\partial t} dt = \frac{\partial}{\partial t} dt$, $\frac{\partial R}{\partial c} dc = -\dot{q}_1$
Осталось подставить в уравнения Лагранжа.

УРАВНЕНИЯ РАУССА

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{\vec{q}}^*} - \frac{\partial R}{\partial \vec{q}^*} = 0 \\ \dot{q}_1 = -\frac{\partial R}{\partial c} \\ \dot{c} = 0 \end{cases}$$

ПРИМЕР: СФЕРИЧЕСКИЙ МАЯТНИК



Степеней свободы 2: $\vec{q} = [\varphi, \psi]$

Силы голономные, идеальные

$$\text{Лагранжиан: } = T - \Pi = \frac{mv^2}{2} - mgz = \frac{m}{2} (R^2 \dot{\varphi}^2 + R^2 \dot{\psi}^2 \sin^2 \varphi) + mgR \cos \varphi$$

Можно выписать 2 уравнения Лагранжа. Но уравнения нелинейные, как решать – неизвестно. Заметим, что ψ – циклическая координата.

$$\text{Первый интеграл: } c = \frac{\partial}{\partial \dot{\psi}} = mR^2 \dot{\psi} \sin^2 \varphi = \text{const. Тогда } \dot{\psi} = \frac{c}{mR^2 \sin^2 \varphi}$$

$$\text{Функция Рауса: } R = \frac{mR^2}{2} \dot{\varphi}^2 - \frac{c^2}{2mR^2 \sin^4 \varphi} + mgR \cos \varphi$$

Уравнения Рауса:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial R}{\partial \varphi} = mR^2 \ddot{\varphi} + mgT \sin \varphi - \frac{c^2 \cos \varphi}{mR^2 \sin^3 \varphi} = 0$$

Получили 1 уравнение от φ . Движение разделилось на движение плоскости (φ) и движение внутри плоскости ($\psi(\varphi)$)

Первые интегралы лагранжевых систем: интеграл Пенлеве-Якоби

ТЕОРЕМА ОБ ОБОБЩЁННОЙ ЭНЕРГИИ

Если лагранжиан лагранжевой системы не зависит явно от времени $\frac{\partial}{\partial t} = 0$, то соответствующие уравнения Лагранжа допускают интеграл вида

$$E = \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \right) - \text{const} = h$$

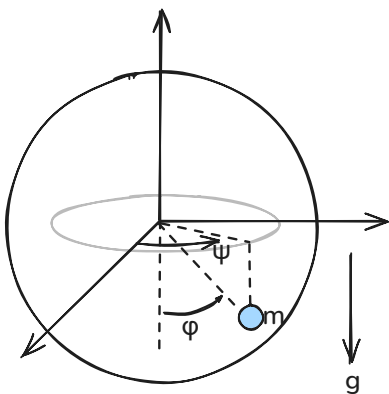
Доказательство

$$\text{Посчитаем полную производную: } \frac{dE}{dt} = \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}}, \ddot{q} \right) - \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}}, \dot{q} \right) - \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}}, \ddot{q} \right) - \frac{\partial}{\partial t} = \dots = -\frac{\partial}{\partial t} = 0$$

Замечание: $E = T - \Pi = T_2 - T_0 + \Pi$ – обобщённая энергия

Замечание: в случае 1 степени свободы и наличии интеграла энергии или обобщённой энергии – уравнения движения системы интегрируются в квадратурах

ПРИМЕР: СФЕРИЧЕСКИЙ МАЯТНИК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



$$\frac{\partial R}{\partial t} = 0 \rightarrow E = \text{const} = R_2 - R_0 = \frac{mR^2}{2} \dot{\varphi}^2 - \left(-\frac{c^2}{2mR^2 \sin^4 \varphi} + mgR \cos \varphi \right)$$

Получается уравнение с разделяющимися переменными: $\dot{\varphi} = f(\varphi)$

ТЕОРЕМА (ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ)

Если система стационарно задана (связи стационарны, идеальны и голономны), активные силы потенциальны, и потенциальная энергия не зависит от времени, то

$$T + \Pi = \text{const} = h$$



Доказательство

Связи идеальны, голономны $\rightarrow$ система лагранжева. Связи стационарны $\rightarrow T = T_2 = \frac{1}{2} \left(A(\vec{q}) \dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}} \right)$, $A = A^T$, A положительно определённая. Далее, $\frac{\partial}{\partial t} = 0$, а значит $E = T + \Pi \rightarrow E = \text{const}$



Натуральная (консервативная) система

Система, у которой связи идеальны, голономны, стационарны, активные силы потенциальны, и потенциальная энергия не зависит от времени.



Гироскопические силы $\vec{Q}^*$

$$\left(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}} \right) = 0 \quad \forall \dot{\vec{q}} \in \mathbb{R}^n$$



Диссипативные силы $\vec{Q}^*$

$$\left(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}} \right) \leq 0 \quad \forall \dot{\vec{q}} \in \mathbb{R}^n$$

Гироскопические силы – не частный случай диссипативных. Здесь $\exists \dot{q}_i : \left(\vec{Q}^*, \dot{q}_i \right) \neq 0$



Силы $\vec{Q}^*$ обладают полной диссипацией

$$\left(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}} \right) < 0 \quad \forall \dot{\vec{q}} \neq 0$$

Замечание: $\left(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}} \right) = \dots = \sum_k \left(\vec{F}_k, \vec{v}_k \right)$



Пример

Пусть $\vec{Q}^* = (\vec{q}, t) \dot{\vec{q}}$, где – некая кососимметричная матрица $T = -$.
Такая сила гироскопическая, так как $\left(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}} \right) = \left(\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}} \right) = \frac{1}{2} \left(\left(\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}} \right) + \left((\vec{q}, t) \dot{\vec{q}}, {}^T \dot{\vec{q}} \right) \right) = \left(\dot{\vec{q}}, \frac{1}{2} (+ {}^T) \dot{\vec{q}} \right) = 0$



Диссипативная функция Релея

$$\Phi = \frac{1}{2} \left(\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}} \right)$$



Пример

Пусть $\vec{Q}^* = -(\vec{q}, t) \dot{\vec{q}}$, где – некая симметричная положительно определённая матрица $T =$.
Такая сила с полной диссипацией, так как $\left(\vec{Q}^*, \dot{\vec{q}} \right) = \left(-\dot{\vec{q}}, \dot{\vec{q}} \right) < 0 \quad \forall \dot{\vec{q}} \neq 0$ (из определения положительной определённости)
Уравнения движения:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial}{\partial \vec{q}} = - \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{\vec{q}}}$$

Замечание: любую матрицу можно разбить на симметрическую и кососимметрическую. Тогда если $\vec{Q} = C \dot{\vec{q}}$, то

$$\vec{Q} = \dot{\vec{q}} + \dot{\vec{q}}, \quad C = \frac{C - C^T}{2}, \quad = \frac{+^T}{2}.$$